

ફેમિલી છે.

તેનો ઉપયોગ સુપર-કમ્પ્યુટરમાં થાય છે, ત્યારે તે નીચર-પાવર વધારે વાપરે છે.

- RTL અને DTL: આ એકદમ શરૂઆતની ટેકનોલોજી હતી જે હવે વપરાતી નથી.

૪. તુલનાત્મક સરખાવટી (Quick Comparison)

પ્રકાર	Unipolar (CMOS)	Bipolar (TTL/ECL)
પ્રકાર	MOSFET	BJT
પાવર વપરાશ	ખૂબ ઓછો	વધારે
ગતિશીલતા	મધ્યમ થી ઝડપી	ECL સૌથી ઝડપી
પેકિંગ ડેન્સિટી	વધારે (નાની ચિપમાં વધુ ગેટ્સ)	ઓછી

Export to Sheets

થાદ રાખવા જેવી ટિપ્સ (Exam Tips):

- જો પરીક્ષામાં પૂછાય કે "સૌથી નીચર પાવર કોણ વાપરે?" -> જવાબ આવશે CMOS.
- જો પૂછાય કે "સૌથી ઝડપી કોણ વાપરે?" -> જવાબ આવશે ECL.
- મોબાઇલ ફોનની ચિપમાં કયો ટેકનોલોજી હશે? -> CMOS.

તમારે આમાંથી કોઈ ચોક્કસ લોજિક ગેટ (જેમ કે CMOS કેવી રીતે કામ કરે છે) તેના વિશે વધુ ઊંડાણમાં સમજવું છે.

give me this all details in short

તમારા પુસ્તકના પેજ પરથી Logic Families ની ટૂંકી અને સચોટ માહિતી નીચે મુજબ છે:

૧. Logic Levels (લોજિક લેવલ)

- Positive Logic:** Low વોલ્ટેજ = 0, High વોલ્ટેજ = 1.
- Negative Logic:** High વોલ્ટેજ = 0, Low વોલ્ટેજ = 1.

૨. Unipolar Logic Families (યુનિપોલર)

આ ફેમિલી MOSFET ટેકનોલોજી પર આધારિત છે અને માત્ર એક જ પ્રકારના ચાર્જ કેરિયર (ઇલેક્ટ્રોન અથવા હોલ્સ) વાપરે છે.

- CMOS:** સૌથી વધુ વપરાય છે. પાવર ખૂબ ઓછો વાપરે, પણ સ્ટેટિક ઇલેક્ટ્રિકિટીથી જાલ્દી ખરાબ થાય છે.
- nMOS:** ફક્ત n-channel વાપરે છે, CMOS કરતા વધુ પાવર વાપરે.
- pMOS:** હવે આ ટેકનોલોજી વપરાતી નથી (Obsolete).

૩. Bipolar Logic Families (બાયપોલર)

આમાં ઇલેક્ટ્રોન અને હોલ્સ એમ બંને ચાર્જ કેરિયર વપરાય છે. તે BJT (ટ્રાન્ઝિસ્ટર) પર આધારિત છે.

- TTL:** મજબૂત અને લોકપ્રિય, પણ પાવર વપરાશ વધારે.
- ECL:** સૌથી ઝડપી (Fastest) લોજિક ફેમિલી, પણ પાવર ખૂબ વધારે વાપરે.
- RTL & DTL:** જૂની ટેકનોલોજી, હવે વપરાતી નથી.

૪. મુખ્ય તફાવત (Quick Table)

લક્ષણ	Unipolar (CMOS)	Bipolar (TTL/ECL)
પાવર વપરાશ	ખૂબ ઓછો (Best for Battery)	વધારે
ગતિશીલતા	મધ્યમ	ECL સૌથી વધુ ઝડપી
ચિપ ડેન્સિટી	નાની (High Density)	મોટી (Lower Density)
ઘટક	MOSFET	BJT

Export to Sheets

PSI/ASI પરીક્ષા માટે ખાસ થાદ રાખજો:

- CMOS** = Low Power (બેટરી માટે બેસ્ટ).
- ECL** = High Speed (સુપર-કમ્પ્યુટર માટે બેસ્ટ).

શું તમારે આમાંથી કોઈ ચોક્કસ લોજિક ગેટ (NAND, NOR) વિશે ટૂંકમાં જાણવું છે?

Ask Gemini 3

Tools

Fast

⇒ Uses diodes to perform logic (like AND), and a transistor to amplify and invert the signal. For

High-power consumption.

LOGIC FAMILIES

UNIPOLAR LOGIC FAMILIES

Characteristics: Uses only one type of charge carrier (electrons or holes).

Examples: PMOS, NMOS, CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).

Advantages: Low Power Consumption, High Noise Immunity, High Packing Density.

Disadvantages: Slower Switching Speed.

BIPOLAR LOGIC FAMILIES

Characteristics: Uses two types of charge carriers (electrons and holes).

Examples: TTL (Transistor-Transistor Logic), ECL (Emitter-Coupled Logic), RTL, DTL.

Advantages: High Switching Speed, High Current Drive Capability.

Disadvantages: High Power Consumption, Lower Packing Density.